Chương 12: TÍCH PHÂN BỘI

12.1. Tích phân bội hai trên hình chữ nhật

Định nghĩa tích phân bội hai trên miền hình chữ nhật

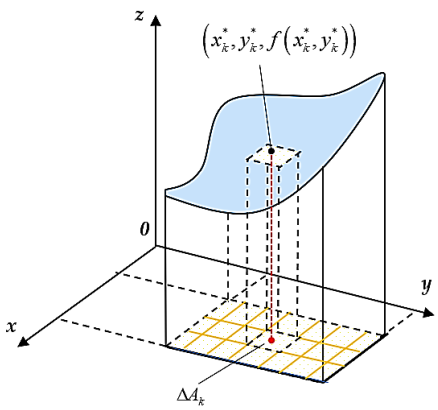
Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên hình chữ nhật đóng và bị chặn R trong mặt phẳng $0xy$.

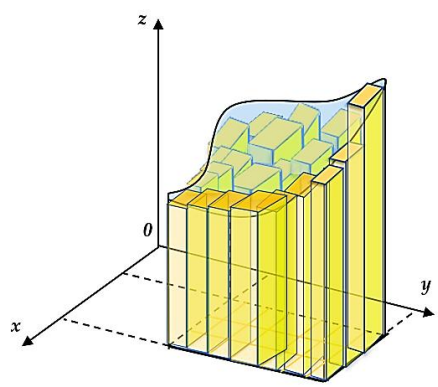
Bước 1: Chia hình chữ nhật R thành n mảnh bởi phân hoạch P.

Bước 2: Trên mỗi mảnh thứ k chọn điểm (x_k^*, y_k^*) tùy ý. Diện tích của mảnh thứ k là ΔA_k.

Bước 3: Lập tổng Riemann

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*).\Delta A_k$$



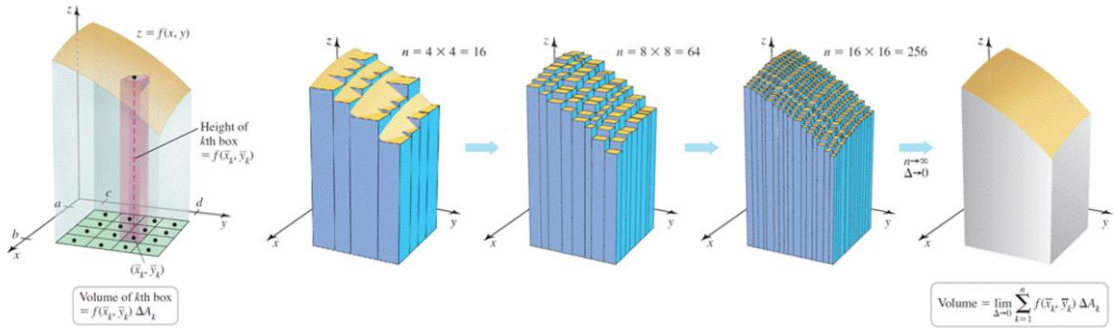


Bước 4: Gọi chuẩn $\|P\| = \max \Delta A_k$. Khi đó nếu giới hạn sau tồn tại

$$\lim_{\|P\|\to 0} S_n = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*).\Delta A_k$$

thì giá trị của giới hạn đó được gọi là **tích phân bội hai** của hàm f trên miền R và ký hiệu là

$$\iint_R f(x,y)dA = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*).\Delta A_k.$$



Ý nghĩa hình học: Tích phân bội hai $\iint_R f(x,y)dA$ là thể tích hình trụ có mặt trên giới hạn bởi mặt cong $z = f(x,y)$; mặt dưới là miền R thuộc mặt phẳng Oxy và các đường sinh song song với trục Oz.

Tính chất Giả sử tất cả các tích phân trong các công thức sau đều tồn tại

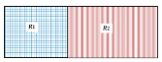
1. $\iint_R [f(x,y) + g(x,y)]dA = \iint_R f(x,y)dA + \iint_R g(x,y)dA$.

2. $\iint_R af(x,y)dA = a\iint_R f(x,y)dA$, với a là hằng số.

3. Nếu $f(x,y) \geq g(x,y)$ trên miền chữ nhật R thì $\iint_R f(x,y)dA \geq \iint_R g(x,y)dA$

4. Nếu miền R chia thành hai miền R_1và R_2 không chồng lên nhau thì

$\iint_R f(x,y)dA = \iint_{R_1} f(x,y)dA + \iint_{R_2} f(x,y)dA$



Định lý Fubini trên hình chữ nhật

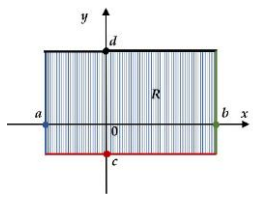
Nếu hàm $f(x,y)$ liên tục trên hình chữ nhật R: $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$, trong đó a, b, c, d là các hằng số.

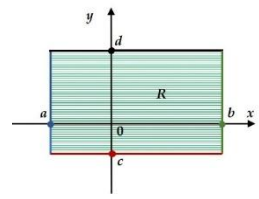
Khi đó

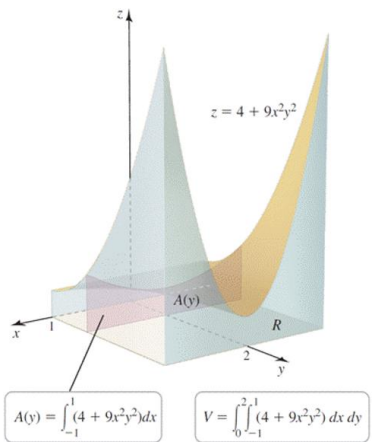
$$\iint_R f(x,y)dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right]dx = \int_a^b \int_c^d f(x,y)dydx$$

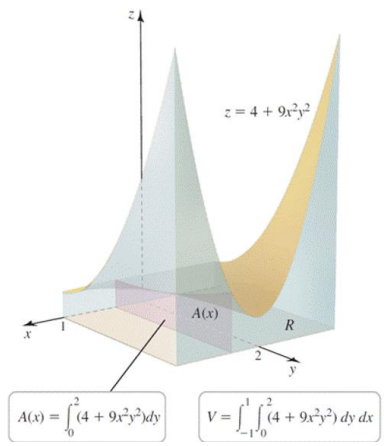
hoặc theo thứ tự lấy tích phân khác

$$\iint_R f(x,y)dA = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right]dy = \int_c^d \int_a^b f(x,y)dxdy$$

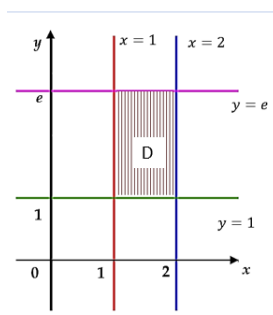








Ví dụ: Tính tích phân bội hai $I = \iint_D \left(3x^2 + \frac{1}{y}\right) dA$ với D là hình chữ nhật $1 \leq x \leq 2$, $1 \leq y \leq e$.

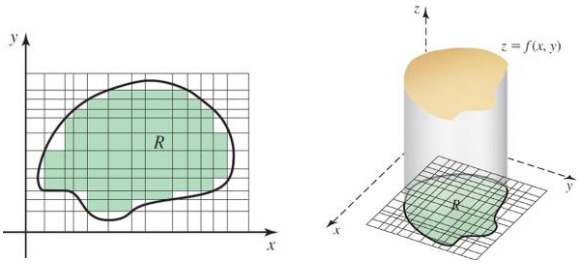


$$I = \int_1^2 \left[\int_1^e \left(3x^2 + \frac{1}{y}\right) dy\right] dx \;= \int_1^2 \left[\int_1^e 3x^2\, dy + \int_1^e \frac{dy}{y}\right] dx$$

$$= \int_1^2 [(3x^2 y)|_1^e + (\ln y)|_1^e] dx \;= \int_1^2 [3x^2(e-1) + 1] dx$$

$$= (x^3(e-1) + x)|_1^2 = 7e - 6$$

12.2. Tích phân bội hai trên miền tổng quát

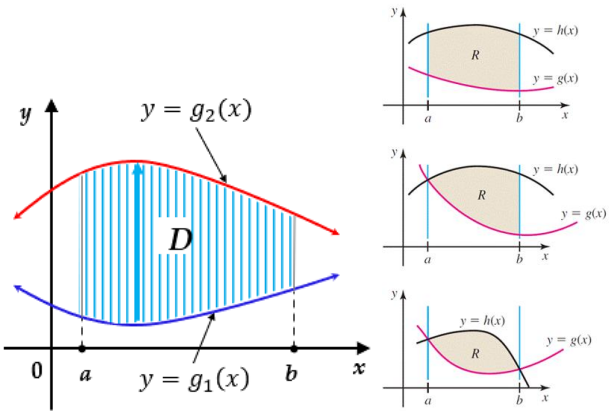


$$\text{Volume of solid} = \iint_R f(x, y)\, dA = \lim_{\Delta \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\bar{x}_k, \bar{y}_k)\, \Delta A_k$$

Tích phân bội hai trên miền loại I (miền đơn theo chiều dọc)

Nếu hàm $f(x,y)$ liên tục trên miền $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$ thì

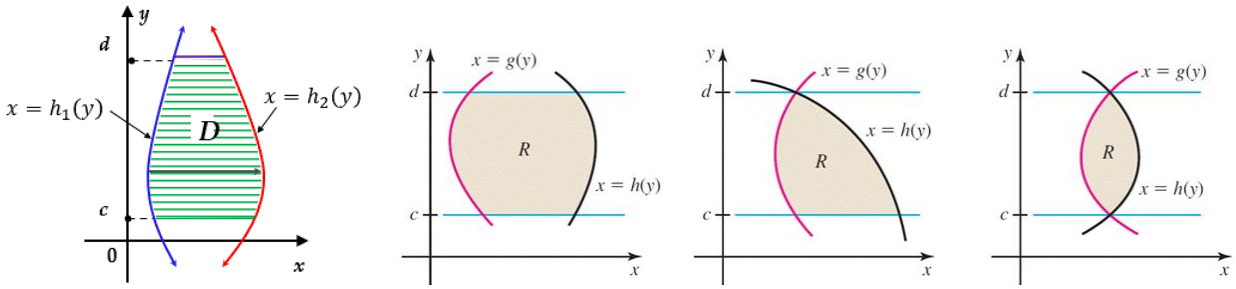
$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dydx$$



Tích phân bội hai trên miền loại II (miền đơn theo chiều ngang)

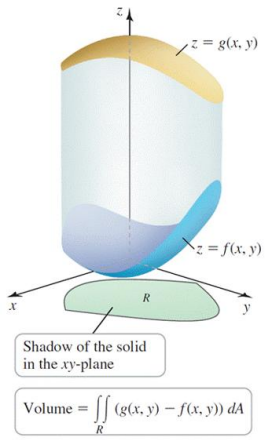
Nếu hàm $f(x,y)$ liên tục trên miền $D = \{(x,y) \in R^2 : c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$ thì

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dxdy$$



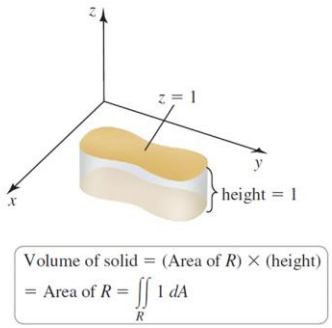
Ứng dụng của tích phân bội hai:

1/ Thể tích hình trụ có mặt trên giới hạn bởi mặt cong $z = f(x, y)$; mặt dưới giới hạn bởi mặt cong $z = g(x, y)$; đường sinh song song với trục Oz; hình chiếu vuông góc xuống mặt phẳng Oxy là miền D là:



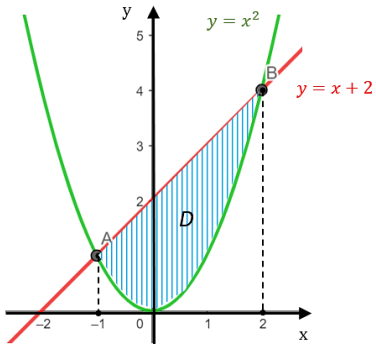
$$\boldsymbol{V = \iint_D (f(x,y) - g(x,y)).\ dA}$$

2/ Tính diện tích của miền D là



$$\boldsymbol{A = \iint_D 1.\ dA}$$

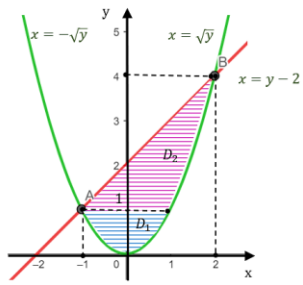
Ví dụ: Tính tích phân $I = \iint_D 2xydA$ với miền phẳng D giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = x + 2$.



Phương trình hoành độ giao điểm $x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x = -1,\ 2.$ Khi đó

$$I = \int_{-1}^{2}\int_{x^2}^{x+2} 2xydydx = \int_{-1}^{2}\left[xy^2|_{x^2}^{x+2}\right]dydx = \int_{-1}^{2}[x(x+2)^2 - x^5]\,dx = \frac{45}{4}$$

Ví dụ: Đổi thứ tự lấy tích phân $I = \int_{-1}^{2}\int_{x^2}^{x+2} f(x,y)dydx$

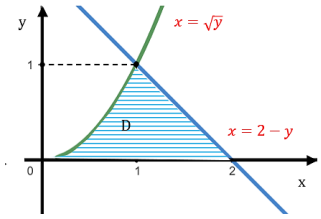


Ta có: $y = x^2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{y}$; $y = x + 2 \Leftrightarrow x = y - 2.$

Đổi thứ tự lấy tích phân, ta được

$$I = \int_0^1\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)dxdy + \int_1^4\int_{y-2}^{\sqrt{y}} f(x,y)dxdy$$

Ví dụ: Tính tích phân $I = \iint_D y^2 dA$, D là miền phẳng giới hạn bởi các đường $x = \sqrt{y},\ x + y = 2,\ y = 0.$



Ta có

$$I = \iint_D y^2 dA = \int_0^1\int_{\sqrt{y}}^{2-y} y^2\ dxdy = \int_0^1 y^2(x)|_{\sqrt{y}}^{2-y} = \frac{11}{84}.$$

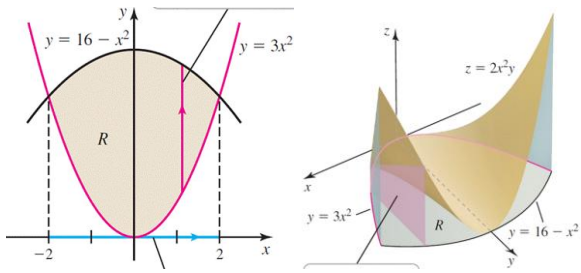
Bài tập 1: Tính tích phân bội hai

a/ $M = \iint_D 4xy^3 dA$, với miền phẳng D giới hạn bởi các đường $y = 2x,\ y = 6 - x,\ x = 0,\ x = 1.$

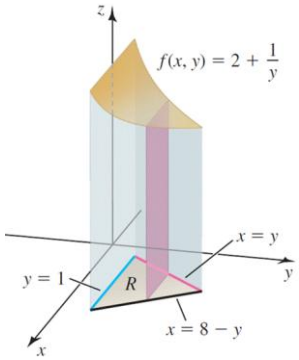
b/ $N = \iint_D \frac{y}{x^2+1} dA$, với miền D giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1$, $y = 5$.

c/ $P = \iint_D \frac{x}{y^2+1} dA$, với miền D giới hạn bởi các đường $x = y^2 + 1$, $x = 5$.

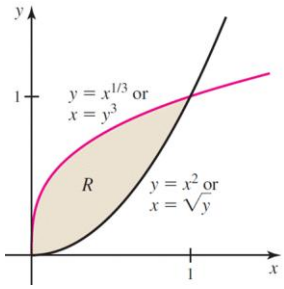
d/ $Q = \iint_D 2x^2 y\, dA$, với miền D giới hạn bởi các đường $y = 16 - x^2$, $y = 3x^2$. .



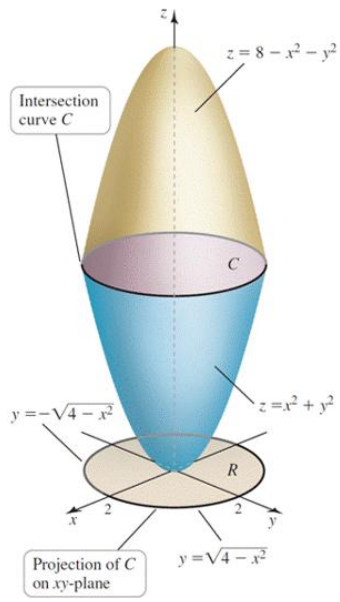
e/ $Q = \iint_D \left(2 + \frac{1}{y}\right) dA$, với miền D giới hạn bởi các đường $y = x,\ y = 1,\ x + y = 8$.



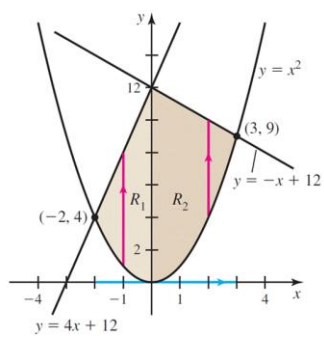
Bài tập 2: Viết cận tích phân bội hai $I = \iint_R f(x,y)\, dA$ với R là miền giới hạn bởi các đường $x = y^3, y = x^2$ theo cả 2 cách



Bài tập 3: Tính thể tích miền V giới hạn bởi 2 mặt $z = x^2 + y^2$ và $z = 8 - x^2 - y^2$



Bài tập 4: Tính diện tích miền R giới hạn bởi các đường $y = x^2, y = 4x + 12, y = 12 - x$.



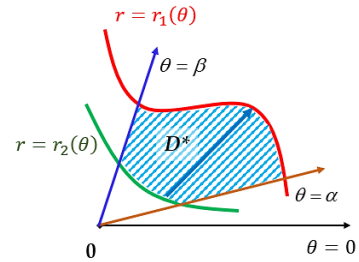
12.3. Tích phân bội hai trong tọa độ cực

Xét tích phân bội hai trong hệ tọa độ Đề-các

$$I = \iint_D f(x,y)dA$$

Đổi biến sang tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta \to |J| = r$

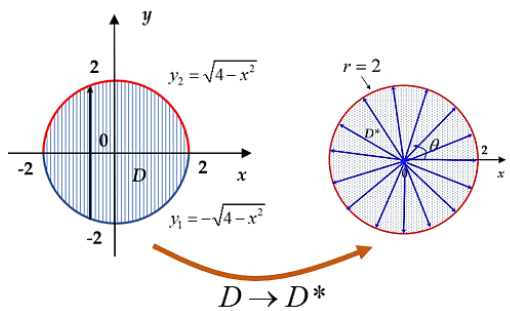
Chuyển $D \to D^*$, với $D^* = \{(r,\theta)|\alpha \le \theta \le \beta,\ 0 \le r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta)\}$ trong đó $0 \le \beta - \alpha \le 2\pi$.



Nếu f liên tục trong miền cực D^* thì

$$I = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

Ví dụ: Tính tích phân bội hai $I = \iint_D (8x^2 + 38)\, dA$ với miền D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$.



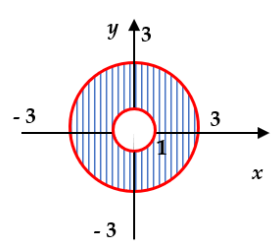
Đổi biến sang tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta \to |J| = r$.

Đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ biến đổi sang tọa độ cực là $r^2 = 4 \Rightarrow r = 2$.

Khi đó miền $D \to D^*: 0 \leq \theta \leq 2\pi,\ 0 \leq r \leq 2$. Do vậy

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^2 8r^2.r\, drd\theta = \int_0^{2\pi} [2r^4]|_0^2\, d\theta = \int_0^{2\pi} 32\, d\theta = 32\, [\theta]|_0^{2\pi} = 64\pi.$$

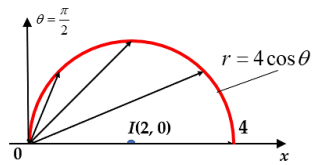
Ví dụ: Tính tích phân bội hai $K = \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\, dA$ trên miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$



Đổi biến sang tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Khi đó

$$K = \int_0^{2\pi}\int_1^3 \frac{1}{r}.\, r\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta.\int_1^3 1\ dr\ = \theta|_0^{2\pi}.\, r|_1^3 = 2\pi.\ (3-1) = 4\pi.$$

Ví dụ: Tính tích phân bội hai $L = \iint_D x dA$ với D là miền giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 4x,\ y \geq 0$.



Đổi biến sang tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta \to |J| = r$

Đường tròn $x^2 + y^2 = 4x$ biến đổi sang tọa độ cực là $r^2 = 4r\cos\theta \Rightarrow r = 4\cos\theta$

$$L = \int_0^{\pi/2}\int_0^{4\cos\theta} r\cos\theta . r\, dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\, .\int_0^{4\cos\theta} r^2\ dr$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\, .\left(\frac{r^3}{3}|_0^{4\cos\theta}\right) d\theta = \frac{64}{3}\int_0^{\pi/2} \cos^4 d\theta = \frac{64}{3}.\frac{3\pi}{16} = 4\pi.$$

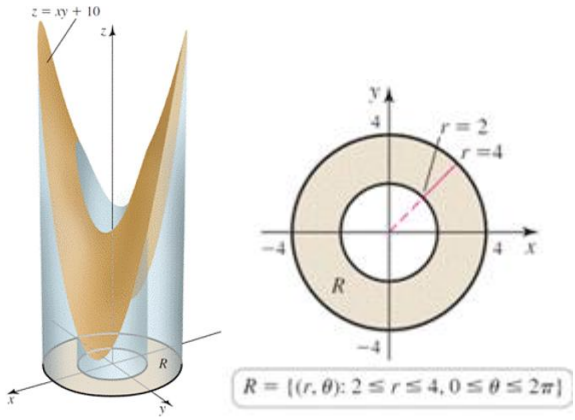
Bài tập 5: Tính các tích phân bội hai sau

a/ $M = \int_0^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \cos(x^2 + y^2) dA$

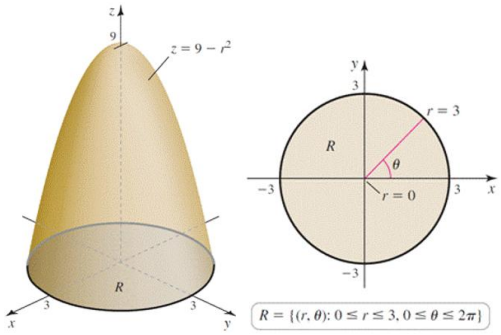
b/ $N = \int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{0} \sin(x^2 + y^2) dA$

c/ $P = \iint_D y\, dA$, với D là miền giới hạn bởi đường tròn $x^2 + (y-2)^2 = 4$.

d/ $P = \iint_R (xy + 10)\, dA$, với miền $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$



Bài tập 6: Tính thể tích miền V giới hạn bởi các mặt $z = 9 - x^2 - y^2, z = 0$

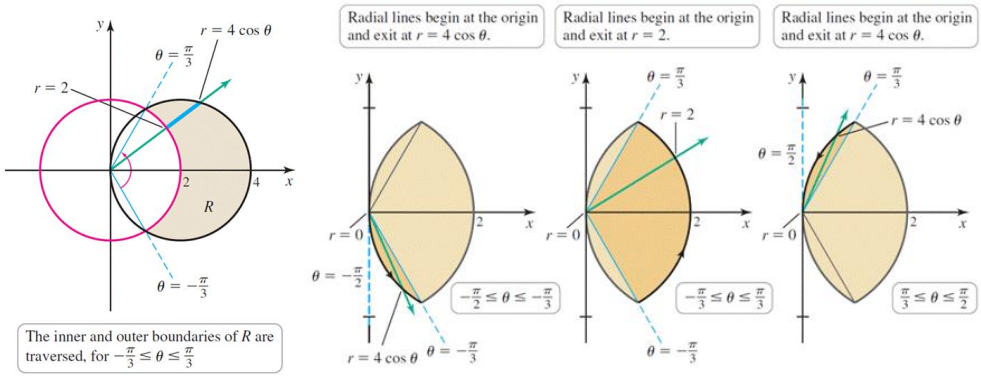


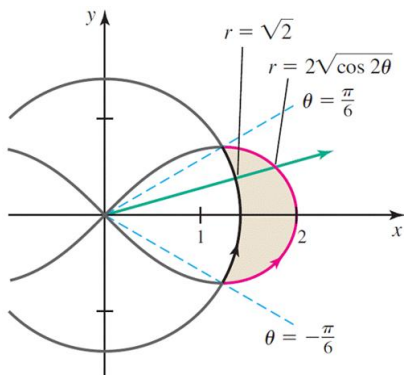
Bài tập 7: Tính diện tích miền phẳng

a/ nằm ngoài đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ và nằm trong đường tròn $(x-2)^2 + y^2 = 4$.

b/ nằm trong cả hai đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ và $(x-2)^2 + y^2 = 4$.

c/ nằm ngoài đường tròn $r = \sqrt{2}$ và nằm trong đường $r = 2\sqrt{\cos 2\theta}$



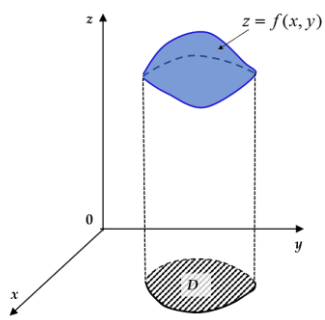


12.4. Diện tích mặt cong

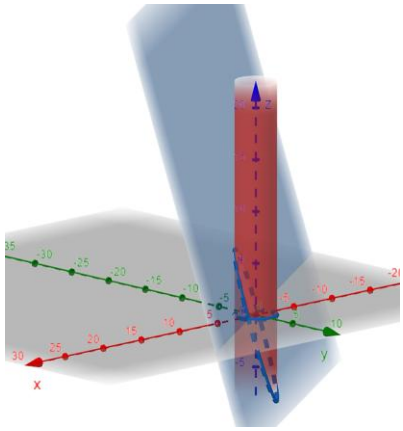
Mặt cong S là **mặt cong trơn** nếu véc tơ pháp tuyến biến thiên liên tục và khác véc tơ $\mathbf{0}$ trên mặt S.

Cho mặt cong trơn S xác định bởi phương trình $z = f(x, y)$ và D là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $0xy$. Khi đó **diện tích của mặt cong** S là

$$\mathbb{A} = \iint_D \sqrt{(f_x)^2 + \left(f_y\right)^2 + 1}\,.dA = \iint_D \sqrt{(z_x)^2 + \left(z_y\right)^2 + 1}\,.dA$$



Ví dụ: Tính diện tích của phần mặt phẳng $2x - 3y - z = 1$ bên trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$.



Ta có mặt phẳng $2x - 3y - z = 1 \Rightarrow\ z = 2x - 3y - 1$. Do vậy $z_x = 2,\ z_y = -3$

Diện tích của phần mặt phẳng cần tìm là

$$\mathbb{A} = \iint_D \sqrt{(z_x)^2 + \left(z_y\right)^2 + 1}\ dA \quad = \iint_D \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1}\ dA = \iint_D \sqrt{14} dA$$

Hình chiếu D khi đó là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$. Do vậy

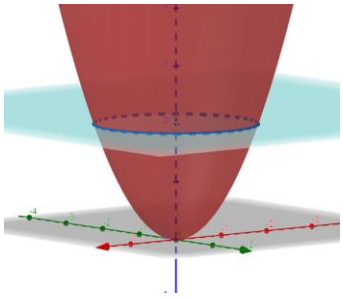
$$\mathbb{A} = \sqrt{14} \iint_{(D):x^2+y^2\leq 4} dA = \sqrt{14}.\ S(D) = \sqrt{14}.\ \ \pi.2^2 = 4\sqrt{14}\pi\ \ (\text{đ}vdt)$$

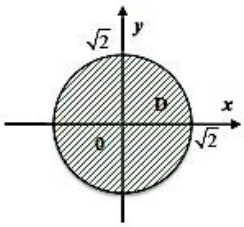
Ví dụ: Tính diện tích của phần mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ bên dưới mặt phẳng $z = 2$.

Ta có mặt paraboloid (S) là $z = x^2 + y^2$. Do vậy $z_x = 2x,\ z_y = 2y$

Diện tích của phần mặt paraboloid cần tìm

$S = \iint_D \sqrt{(z_x)^2 + \left(z_y\right)^2 + 1}\ dA \qquad\qquad = \iint_D \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + 1}\ dA = \iint_D \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\ dA$





Giao tuyến $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ z = 2. \end{cases}$ Hình chiếu D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2$

Diện tích của phần mặt paraboloid cần tìm

$$\mathbb{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{4r^2 + 1}\ rdr\ d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{4r^2 + 1}\ rdr$$

$$= 2\pi.\frac{1}{12}(4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}}|_0^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{6}\left(9^{\frac{3}{2}} - 1\right) = \frac{\pi}{6}.26\ = \frac{13\pi}{3}(\text{đ}vdt).$$

Bài tập 4: a/ Tính diện tích của phần mặt nón $z = \sqrt{2x^2 + 2y^2}$ bên dưới mặt phẳng $z = 4\sqrt{2}$.

b/ Tính diện tích của phần mặt paraboloid $z = 2x^2 + 2y^2$ bên dưới mặt phẳng $z = 2$.

c/ Tính diện tích của phần mặt paraboloid $z = 3 - x^2 - y^2$ bên trên mặt phẳng $z = 1$.

d/ Tính diện tích của phần mặt paraboloid $z = 3 - x^2 - y^2$ bên trên mặt phẳng $z = 1$.

12.5. Tích phân bội ba

Định nghĩa tích phân bội ba: Cho hàm $f(x, y, z)$ xác định trên khối đặc đóng và bị chặn G trong không gian $0xyz$.

Bước 1: Chia khối G thành n miền con tùy ý, ký hiện là ΔV_k, $k = 1, 2, \ldots, n$. Và ta cũng gọi $\Delta V_1, \Delta V_2, \ldots, \Delta V_n$ là thể tích của các miền con.

Bước 2: Trong mỗi miền con ΔV_k chọn điểm bất kỳ (x_k^*, y_k^*, z_k^*).

Bước 3: Lập tổng Riemann

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*, z_k^*).\Delta V_k$$

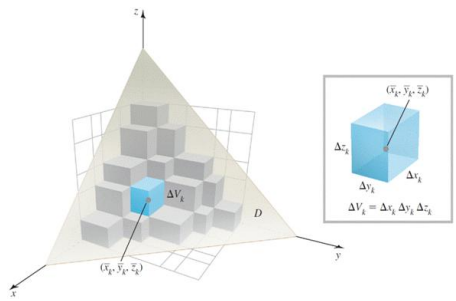
Bước 4: Gọi chuẩn $\|P\|$ là đường chéo dài nhất của các mảnh con.

Khi đó nếu giới hạn sau tồn tại

$$\lim_{\|P\|\to 0} S_n = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*,\, y_k^*,\, z_k^*).\Delta V_k$$

thì giá trị của giới hạn đó được gọi là **tích phân bội ba** của hàm f trên khối G và ký hiệu là

$$\iiint_G f(x,y,z)dV = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*,\, y_k^*,\, z_k^*).\Delta V_k$$



Tính chất: Giả sử tất cả các tích phân trong các công thức sau đều tồn tại. Khi đó ta có

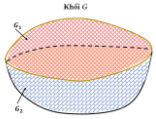
1. $\iiint_G [f(x,y,z) + g(x,y,z)]dV = \iiint_G f(x,y,z)dV + \iiint_G g(x,y,z)dV$.

2. $\iiint_G af(x,y,z)dV = a\iiint_G f(x,y,z)dV$ với a là hằng số.

3. Nếu $f(x,y,z) \geq g(x,y,z)$ trên miền G thì $\iiint_G f(x,y,z)dV \geq \iiint_G g(x,y,z)dV$

4. Nếu miền G chia thành hai miền G_1 và G_2 không dẫm lên nhau thì

$\iiint_G f(x,y,z)dV = \iiint_{G_1} f(x,y,z)dV + \iiint_{G_2} f(x,y,z)dV$

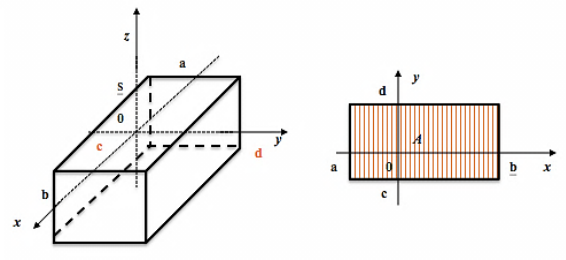


Định lý Fubini trên hình hộp chữ nhật Cho hàm $f(x,y,z)$ liên tục trên hình hộp chữ nhật B xác định bởi: $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$, $r \leq z \leq s$, trong đó a, b, c, d, r, s là các hằng số. Khi đó

$$\iiint_B f(x,y,z)dV = \int_a^b \int_c^d \int_r^s f(x,y,z)\, dzdydx$$

❖ **Lưu ý**: Ngoài ra, chúng ta có thể tính tích phân theo các thứ tự sau

$dxdydz$ $dxdzdy$ $dydxdz$ $dydzdx$ $dzdxdy$



Ví dụ: Tính tích phân bội ba

$$I = \iiint_B 2xy^2e^z dA$$

với B là hình hộp chữ nhật xác định bởi $-1 \le x \le 2,\ 1 \le y \le 3,\ 0 \le z \le 3.$

Ta có

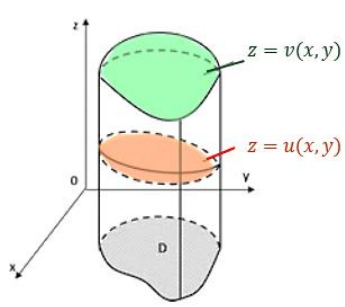
$$I = \int_{-1}^{2}\int_{1}^{3}\int_{0}^{3} 2xy^2e^z dz\ dy\ dx = \int_{-1}^{2}\int_{1}^{3} 2xy^2 \int_{0}^{3} e^z dz\ dydx$$

$$= \int_{-1}^{2}\int_{1}^{3} 2xy^2(e^3-1)\ dydx$$

$$= 2(e^3-1)\int_{-1}^{2} 2xdx.\ \int_{1}^{3} y^2\,dy = 2(e^3-1)(x^2|_{-1}^{2}).\left(\frac{y^3}{3}|_1^3\right)$$

$$= 2(e^3-1).\ 3.\frac{26}{3} = 52(e^3-1)$$

Tích phân bội ba trên miền $z-$ đơn Giả sử G là khối giới hạn dưới bởi mặt cong $z = u(x,y)$ và giới hạn trên bởi mặt cong $z = v(x,y)$, có hình chiếu lên mặt phẳng $0xy$ là miền D.



Nếu D là miền loại I hay miền loại II, thì tích phân của hàm liên tục $f(x,y,z)$ trên khối G là

$$\iiint_G f(x,y,z)\,dV = \iint_D \left[\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dA$$

Ứng dụng của tích phân bội ba: Tính thể tích của khối G là

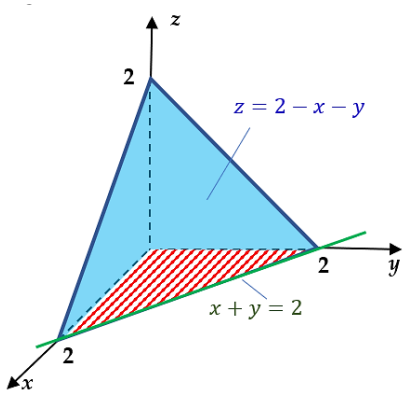
$$\mathbb{V} = \iiint_G 1.\,dV = \iint_D \left[\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} dz\right] dA = \iint_D [v(x,y) - u(x,y)]\,dA$$

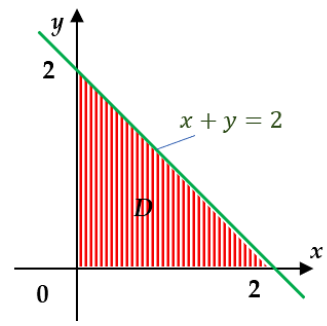
Ví dụ: Tính tích phân bội ba

$$K = \iiint_G \frac{z}{2-x-y} dV$$

trong đó khối G giới hạn bởi mặt phẳng $x+y+z=2$ và các mặt phẳng tọa độ $x = 0,\ y = 0,\ z =$

Ta có miền (





Do vậy

$$K = \iint_D \left[\int_0^{2-x-y} \frac{z}{2-x-y} dz\right] dA = \iint_D \frac{1}{2-x-y}\left(\frac{z^2}{2}\Big|_0^{2-x-y}\right) dA$$

$$= \frac{1}{2}\iint_D \frac{(2-x-y)^2}{2-x-y} dA = \frac{1}{2}\iint_D (2-x-y)dA$$

Giao tuyến $\begin{cases} x+y+z=2 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ z=0 \end{cases}$

$$K = \frac{1}{2}\int_0^2 \int_0^{2-x} (2-x-y)dy\,dx = \frac{1}{2}\int_0^2 \left(2y - xy - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_0^{2-x} dx = \frac{2}{3}$$

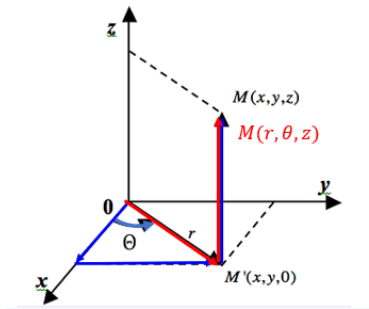
12.6. Tích phân bội ba trong hệ tọa độ trụ và hệ tọa độ cầu

Tọa độ trụ của điểm $M(r,\ \theta,\ z)$, trong đó

M' là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng Oxy, $r = OM'$, $r \geq 0$.

θ là góc giữa tia Ox và OM', $(0 \leq \theta \leq 2\pi$ hoặc $-\pi \leq \theta \leq \pi)$

$z = \overline{M'M}$, $z \in \mathbb{R}$

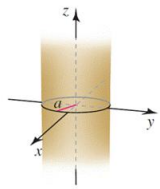
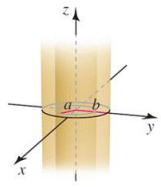


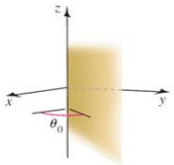
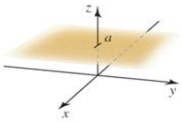
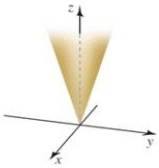
Mối liên hệ giữa tọa độ Đề các và tọa độ trụ $\begin{cases} \frac{x}{r} = \cos\theta \\ \frac{y}{r} = \sin\theta \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \boldsymbol{x = r\cos\theta} \\ \boldsymbol{y = r\sin\theta} \\ \boldsymbol{z = z} \end{cases} \rightarrow \boldsymbol{J = r}$

<u>Ví dụ 1</u>: Cho tọa độ Đề các của điểm $M\left(1,\ \sqrt{3},\ 2\right)$. Hãy tìm tọa độ trụ của điểm M.

Ta có $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$ và $\begin{cases} \cos\theta = \frac{x}{r} = 1/2 \\ \sin\theta = \frac{y}{r} = \sqrt{3}/2 \end{cases} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$.

Vậy tọa độ trụ của điểm $M\left(2, \frac{\pi}{3}, 2\right)$.

Name	Description	Example
Cylinder	$\{(r,\theta,z): r = a\}, a > 0$	
Cylindrical shell	$\{(r,\theta,z): 0 < a \leq r \leq b\}$	

Name	Description	Example
Vertical half plane	$\{(r,\theta,z): \theta = \theta_0\}$	
Horizontal plane	$\{(r,\theta,z): z = a\}$	
Cone	$\{(r,\theta,z): z = ar\}, a \neq 0$	

Xét tích phân bội ba trong tọa độ Đề-các

$$I = \iiint_G f(x,y,z)dV.$$

Đổi biến sang tọa độ trụ $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = z. \end{cases} \rightarrow |J| = r.$ Khi đó, $G \rightarrow$

$$G^*: \begin{cases} z_1(r,\theta) \le z \le z_2(r,\theta) \\ r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta) \\ \alpha \le \theta \le \beta \end{cases}$$

$$\boldsymbol{I = \iiint_G f(x,y,z)dV = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}\int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)} f(r\cos\theta,\ r\sin\theta,\ z).r.dzdrd\theta}$$

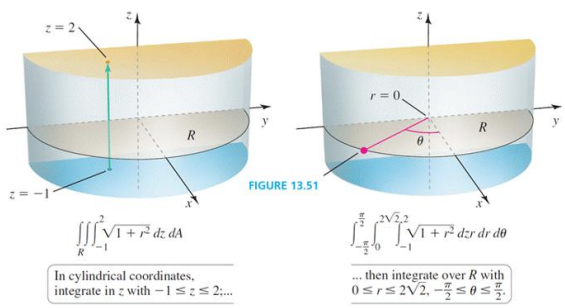
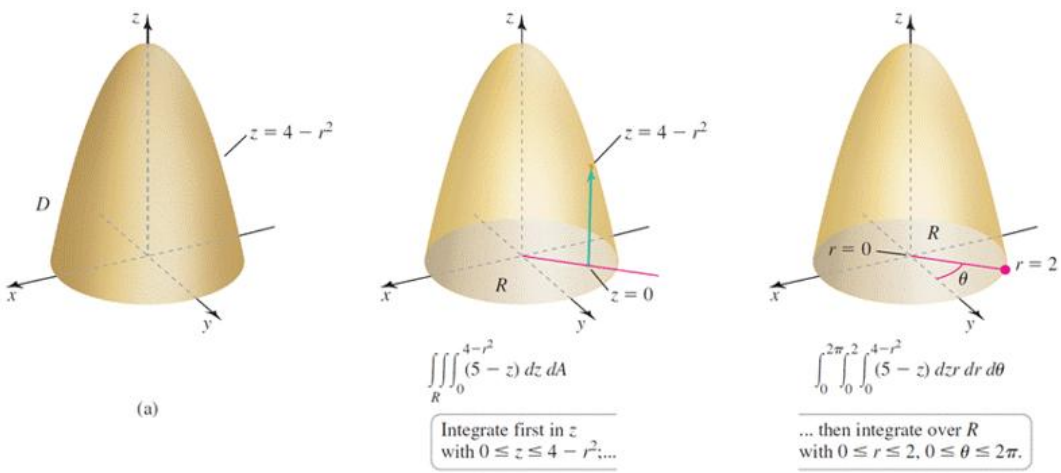
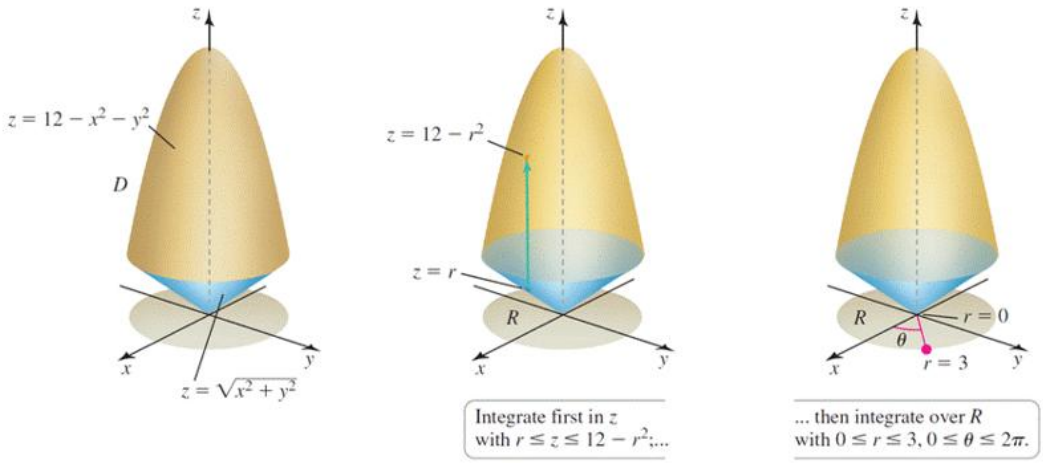


FIGURE 13.51

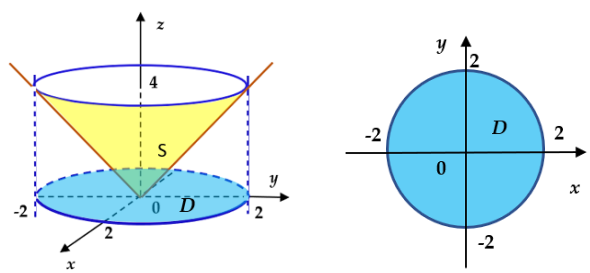




Ví dụ: Tính tích phân bội ba

$$I = \iiint_G (4x^2 + 4y^2) z dV$$

với G là miền giới hạn bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt phẳng $z = 2$.



Giao tuyến $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 2 \end{cases}$

Đổi biến sang tọa độ trụ $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \rightarrow |J| = r$

Mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ biến đổi sang tọa độ trụ là $z = r$.

Hình chiếu D: $x^2 + y^2 \le 4$ trong hệ tọa độ trụ là $0 \le \theta \le 2\pi$, $0 \le r \le 2$.

Miền $G \rightarrow G^*: 0 \le \theta \le 2\pi$, $0 \le r \le 2$, $r \le z \le 2$

$$I = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 4r^2.z.r dz\, dr\, d\theta \; I = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 4r^2.z.r dz\, dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 r^3.\,(2z^2|_r^2) dr\, d\theta$$

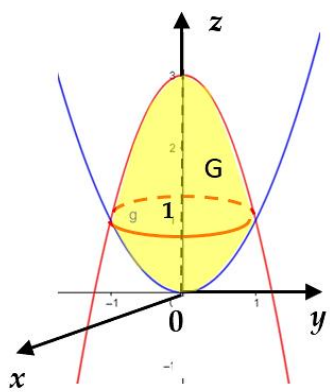
$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 r^3.\,(8-2r^2) dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta.\int_0^2 [r^3.\,(8-2r^2)]\, dr = 2\pi.\frac{32}{3} = \frac{64\pi}{3}.$$

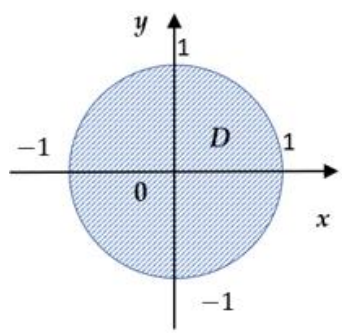
Ví dụ: Tính tích phân bội ba

$$K = \iiint_G z\, dV$$

với G là miền giới hạn bởi các mặt paraboid $z = 3 - 2x^2 - 2y^2$ và $z = x^2 + y^2$.

Giao tuyến $\begin{cases} z = 3 - 2x^2 - 2y^2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 1 \end{cases}$





Đổi biến sang tọa độ trụ: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$

Khi đó $G \to G^*$: $0 \le \theta \le 2\pi$, $0 \le r \le 1$, $r^2 \le z \le 3 - 2r^2$

$$K = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{r^2}^{3-2r^2} z.r dz dr d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r.\left(\frac{z^2}{2}\,|_{r^2}^{3-2r^2}\right) dr d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 ((3-2r^2)^2 - r^4).r)\, dr \quad = 2\pi$$

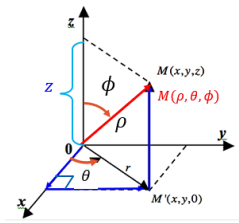
Tọa độ cầu của điểm $M(\rho,\, \theta,\, \phi)$ trong đó

M' là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng Oxy

$\rho = OM$, $\rho \geq 0$

$\theta = (\,\mathrm{O}x,\ \mathrm{O}M')$ – là góc giữa tia Ox và OM', $(0 \leq \theta \leq 2\pi$ hoặc $-\pi \leq \theta \leq \pi)$

$\phi = (Oz,\ OM)$ – là góc giữa tia Oz và OM, $0 \leq \phi \leq \pi$

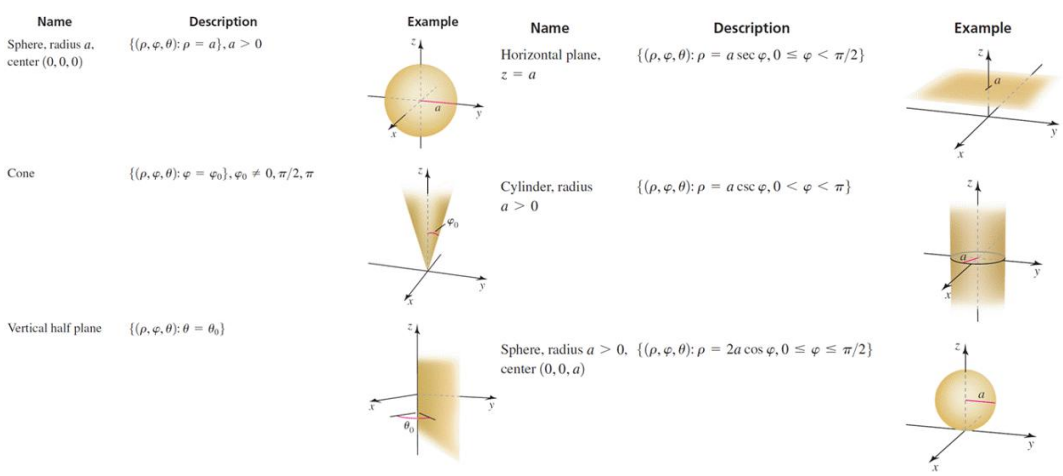


Mối liên hệ giữa tọa độ Đề các và tọa độ cầu

$$\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \tan\theta = \dfrac{y}{x} \\ \cos\phi = \dfrac{z}{\rho} \end{cases}$$

<u>Ví dụ 4</u>: Cho tọa độ Đề các của điểm N$\left(3,\ \sqrt{3},\ 2\right)$. Hãy tìm tọa độ cầu của điểm N.

Ta có tọa độ cầu của điểm N$\left(4, \dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{3}\right)$.



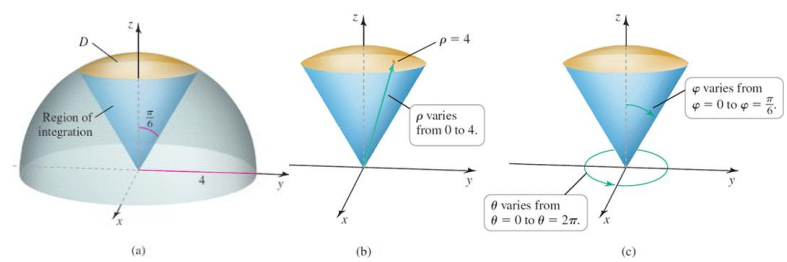
Xét tích phân bội ba trong tọa độ Đề các

$$I = \iiint_G f(x, y, z)\, dV$$

Đổi biến sang tọa độ cầu $\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \rightarrow |J| = \rho^2 \sin\phi.$

Biến đổi $G \rightarrow G^*$: $\begin{cases} \rho_1(\theta, \phi) \le \rho \le \rho_2(\theta, \phi) \\ \phi_1(\theta) \le \phi \le \phi_2(\theta) \\ \alpha \le \theta \le \beta \end{cases}$

$$\boldsymbol{I = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} \int_{\rho_1(\theta,\phi)}^{\rho_2(\theta,\phi)} f(\rho \sin\phi \cos\theta, \rho \sin\phi \sin\theta, \rho \cos\phi).\ \rho^2 \sin\phi . d\rho d\phi d\theta}$$

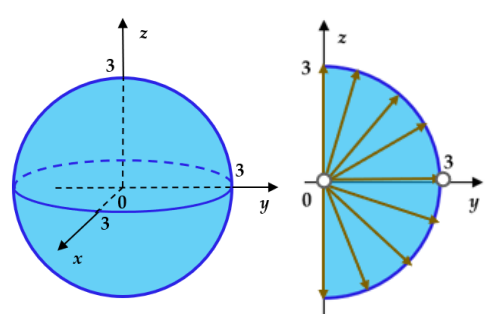


Ví dụ: Tính tích phân bội ba $I = \iiint_G (x^2 + y^2 + z^2)\, dV$ trong đó G là khối cầu $x^2 + y^2 + z^2 \le 9$.

Đổi biến sang hệ tọa độ cầu $\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases}$

Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ Biến đổi sang tọa độ cầu là $\rho^2 = 9 \Longrightarrow \rho = 3$

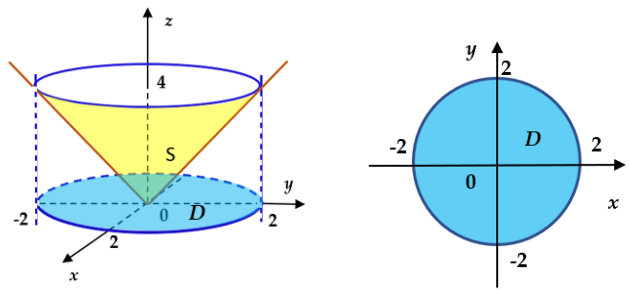
Khi đó: $G \rightarrow G^*: 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le \phi \le \pi,\ 0 \le \rho \le 3$



$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{3} \rho^2 .\ \rho^2 \sin\phi\, d\rho d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} sin\phi\, d\phi \int_0^{3} \rho^4\, d\rho$$

$$= (\theta)|_0^{2\pi}.\ (-cos\theta)|_0^{\pi}.\left(\frac{\rho^5}{5}\right)|_0^3 = 2\pi.\ 2.\frac{3^5}{5} = \frac{972\pi}{5}$$

Ví dụ: Tính thể tích khối G là miền hạn bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt phẳng $z = 2$.



Giao tuyến $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 2 \end{cases}$

Thể tích khối G cần tìm là $\mathbb{V} = \iiint_G 1.\ dV$

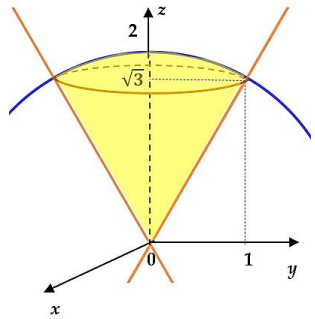
Đổi biến sang tọa độ trụ $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$ Miền $G \to G^*: 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le r \le 2,\ r \le z \le 2$

Thể tích vật thể cần tìm

$$\mathbb{V} = \iiint_G 1.\ dV = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 r dz\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^2 r.\ (z|_r^2) dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 r.\ (2 - r) dr\, d\theta = 2\pi.\frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}\ (đvtt)$$

Ví dụ: Tính thể tích của khối G giới hạn trên bởi nửa mặt cầu $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ và giới hạn dưới bởi mặt nón $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$.



Thể tích vật thể cần tìm $V = \iiint_G 1.dV$

Đổi biến sang tọa độ cầu$x = \rho \sin\phi \cos\theta$, $y = \rho \sin\phi \sin\theta$, $z = \rho \cos\phi$

Biến đổi các phương trình từ tọa độ Đề các sang tọa độ cầu

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ z \geq 0 \end{cases} \rightarrow \rho^2 = 4 \rightarrow \rho = 2$$

$$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2} \rightarrow \rho \cos\phi = \sqrt{3}\rho \sin\phi \rightarrow \tan\phi = \frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow \phi = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Miền } G \rightarrow G^*: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{6} \\ 0 \leq \rho \leq 2 \end{cases}$$

Thể tích khối G cần tìm

$$V = \iiint_G 1.\, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin\phi \int_0^2 \rho^2 d\rho = \frac{8\left(2 - \sqrt{3}\right)\pi}{3} \text{ (đvtt)}$$

Câu hỏi 1:

a/ Tính thể tích của khối G giới hạn bởi mặt $z = 6 - \sqrt{x^2 + y^2}$ và $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

b/ Tính tích phân bội ba $I = \iiint_G xydV$, với G là miền giới hạn bởi các mặt $z = 0$, $z = 3$, $y = x^2$,$y = 4$.

c/ Tính tích phân bội ba $I = \iiint_G xdV$, với G là miền giới hạn bởi các mặt $2z = x^2 + y^2$ và $z = 6$.

d/ Tính thể tích của khối G giới hạn bởi nửa mặt cầu $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ và mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

e/ Tính thể tích của khối G giới hạn bởi nửa mặt cầu $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ và mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.